

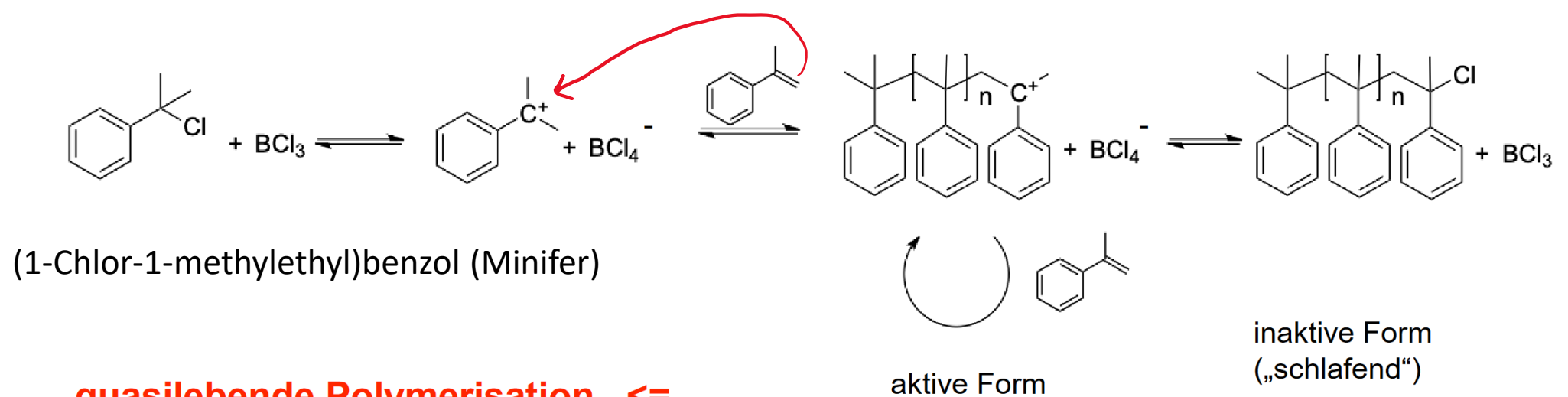
Übungsblatt 2

Aufgabe 1:

a) Formulieren Sie den Mechanismus der quasi-lebenden kationischen Polymerisation von α -Methylstyrol.

lebend => kein Abbruch/ Übertragung => besser: reversibler Abbruch/ reversible Übertragung

Kennedy et al. (1980): α -Methylstyrol + Cumylchlorid + BCl_3

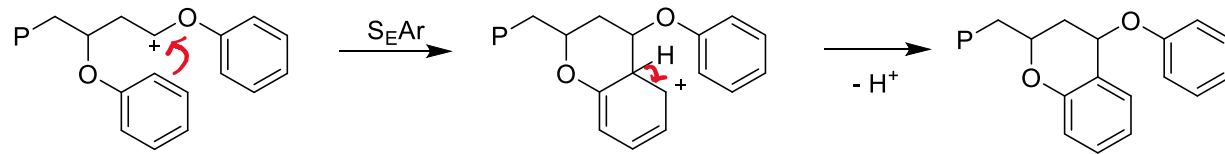


quasilebende Polymerisation <=
(vergleichbar zur kontrollierten radikalischen Polymerisation)

Aufgabe 1:

b) Warum ist es viel schwieriger, aus Phenylvinylether (PhVE) hochmolekulare Polymere zu erhalten als aus Alkylvinylethern?

Aufgrund der Übertragungsreaktionen (S_EAr)



Aufgabe 2:

Diskutieren Sie die Wachstumsgeschwindigkeit V_w im Falle von

a) einer radikalischen Polymerisation,,

$$v_w = -\frac{d[M]}{dt} = k \cdot \sqrt{[I]} \cdot [M] \quad \text{Wurzelgesetz 1. Ordnung!}$$

b) einer kationischen Polymerisation, die durch spontane Zersetzung des Kations beendet wird,

$$v_{\text{wachstum}} = -\frac{d[M]}{dt} = k_p [M] \sum [M_i^+] = \frac{k_i k_p}{k_a} [HX][M]^2 \quad \text{Wachstum ist eine Reaktion 2. Ordnung!}$$

c) einer kationischen Polymerisation, die durch Kettenübertragung beendet wird, und

$$v_{\text{wachstum}} = -\frac{d[M]}{dt} = k_p [M] \sum [M_i^+] = \frac{k_i k_p}{k_a} [HX][M] \quad \text{bei Übertrag ist Wachstum Reaktion 1. Ordnung!}$$

d) eine kationische Polymerisation, die quasi-lebend abläuft.

$$v_{\text{wachstum}} = k_p \cdot [HX]_0 \cdot [M] \quad \text{Reaktion 1. Ordnung!}$$

Aufgabe 3:

a) Was versteht man unter Inifer-Polymerisation? Nennen Sie ein Beispiel an.

Ist ein Verfahren, das bei der kationischen Polymerisation von Vinylmonomeren, wie z. B. Isobuten oder Styrol, eine sehr gute Kontrolle der Initiierungs- und Übertragungsschritte, eine nahezu vollständige Unterdrückung von Abbruchreaktionen und die Herstellung von Polymeren mit definierten Endgruppen ermöglicht.

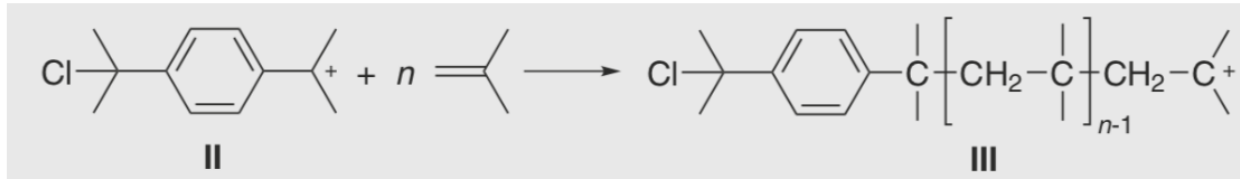
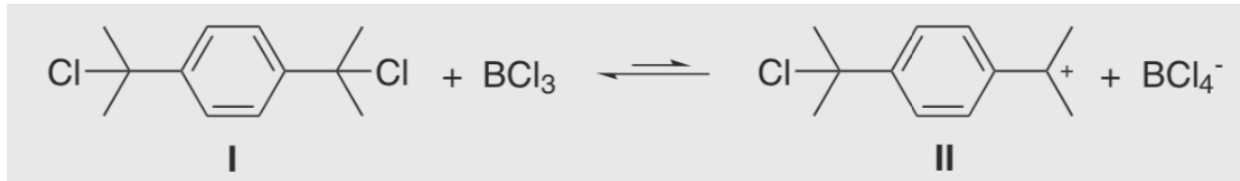
b) Wofür steht die Abkürzung Inifer?

Inifer ist abgeleitet von den englischen Bezeichnungen „**i**nitiator“ und „trans**f**er agent“ und greift auf Initiatoren zurück, die gleichzeitig als Kettenüberträger wirken. Es entstehen telechel(isch)e Polymere, die an beiden Kettenenden Reste tragen, die vom Initiator stammen.

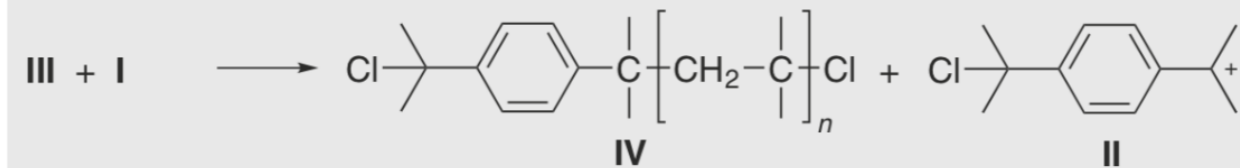
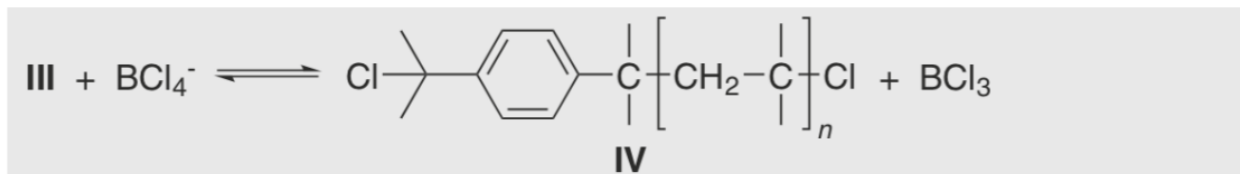
c) Was ist ein telecheles (bzw. telechelisches) Polymer? Ein telecheles Polymer oder Oligomer ist ein Präpolymer, das durch seine reaktiven Endgruppen zu einer weiteren Polymerisation oder anderen Reaktionen fähig ist. Definitionsgemäß ist ein telecheles Polymer ein di-end-funktionelles Polymer, bei dem beide Enden die gleiche Funktionalität besitzen.

c) Nennen Sie ein Beispiel aus der Vorlesung.

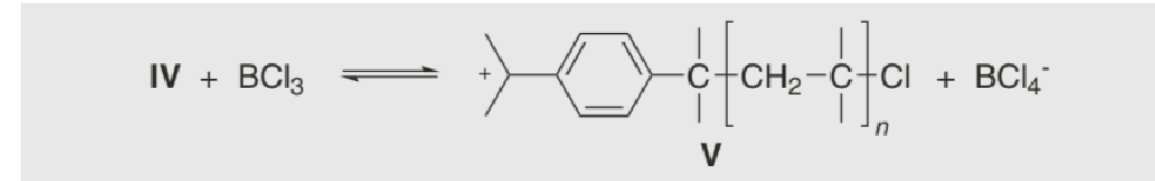
kontrollierte Synthese von Isobuten: mit (1,4-Bis(1-chlor-1-methylethyl)benzen (Binifer)



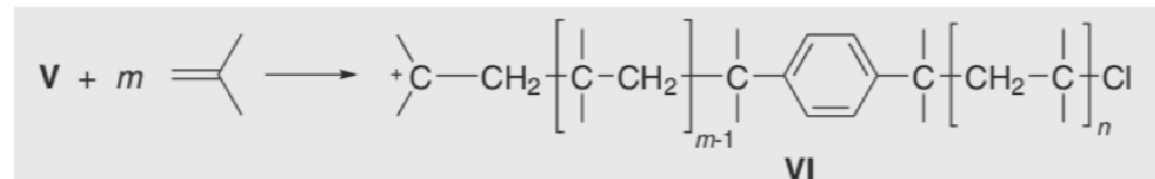
Kettenwachstum



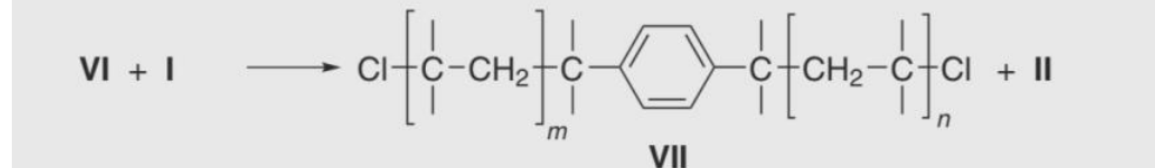
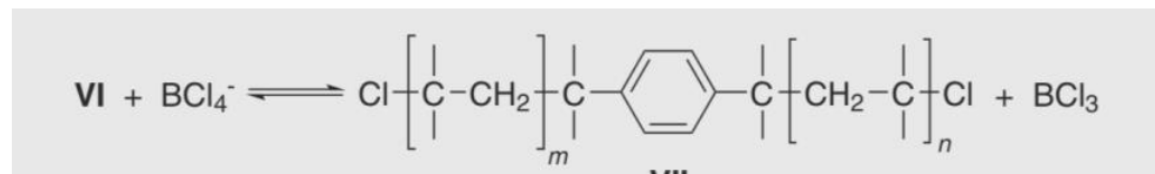
reversibler Abbruch/Transfer



Initiator zweiter Arm



Wachstum zweiter Arm



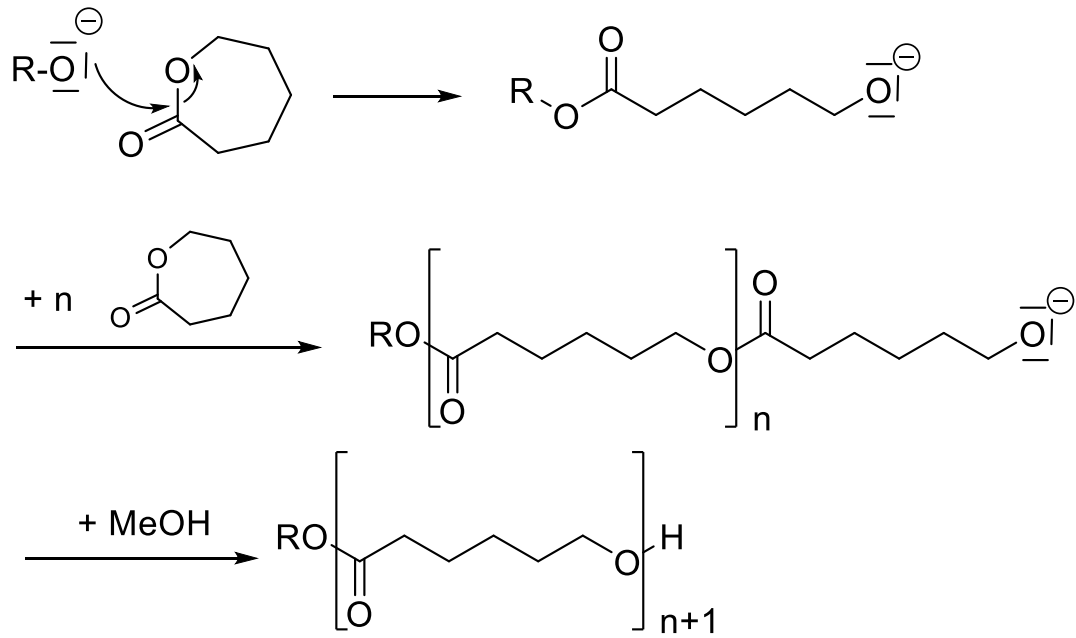
reversibler Abbruch/Transfer

Formulieren Sie den Mechanismus der ringöffnenden Polymerisation der folgenden Monomere.

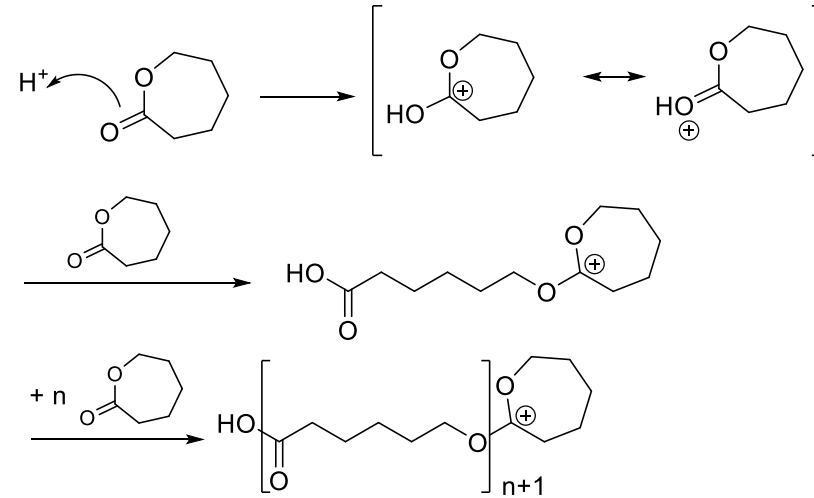


b) ϵ -Caprolacton

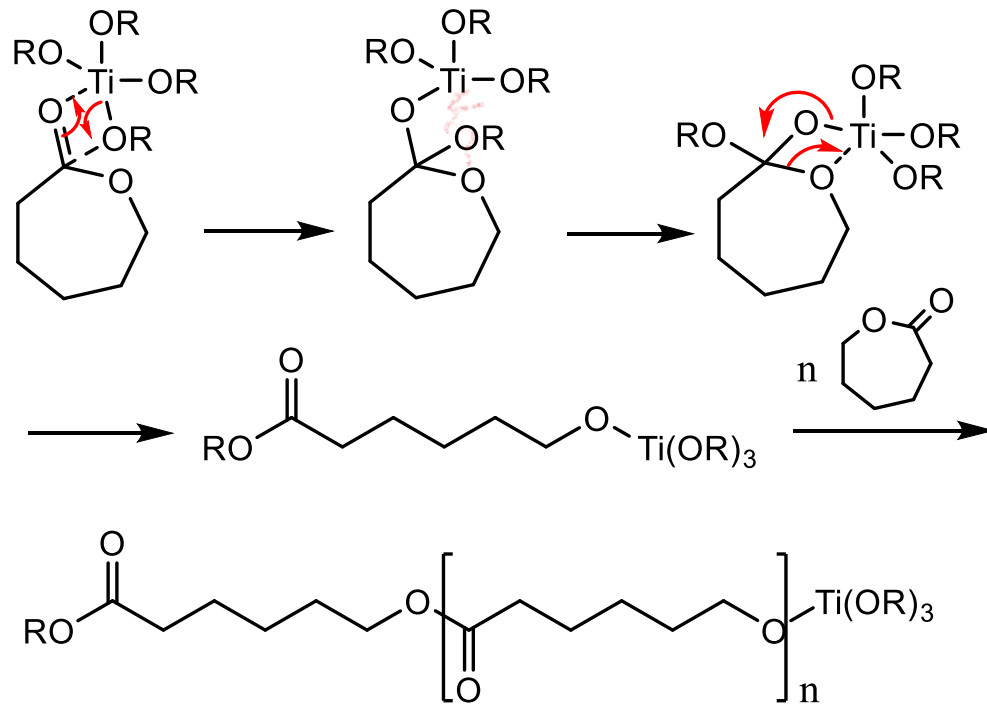
Anionische Polymerisation:



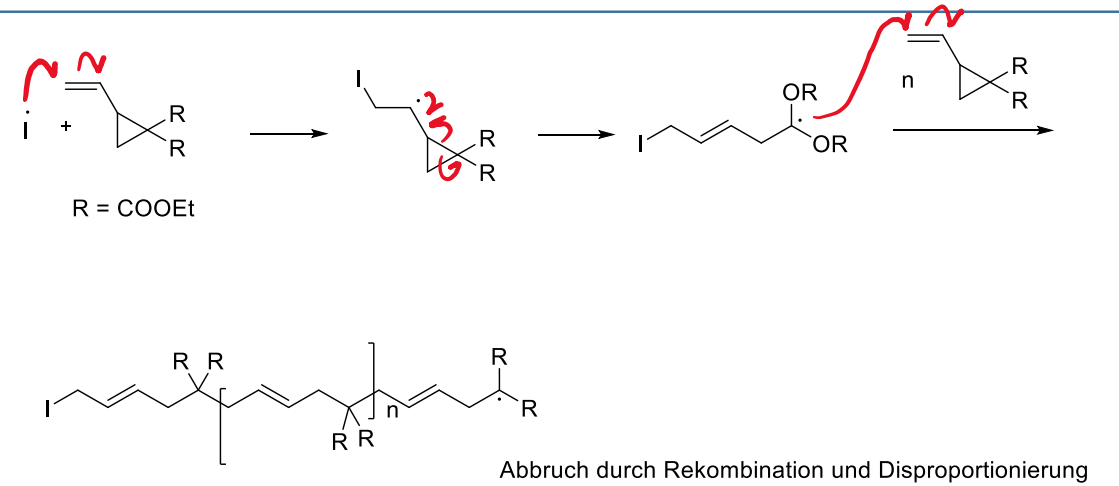
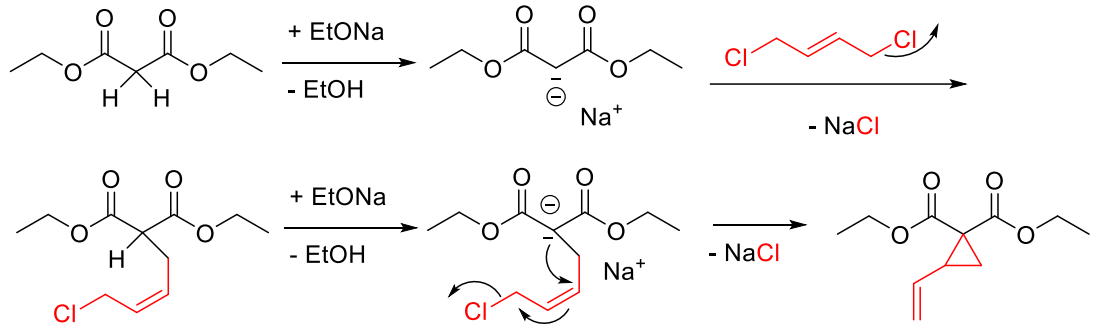
Kationische Polymerisation:



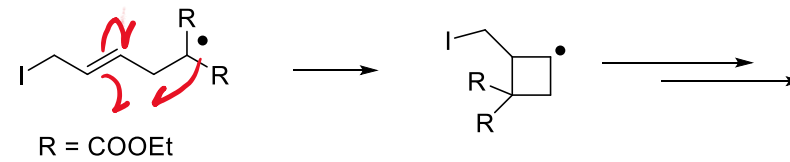
Koordinations-Insertions-Polymerisation



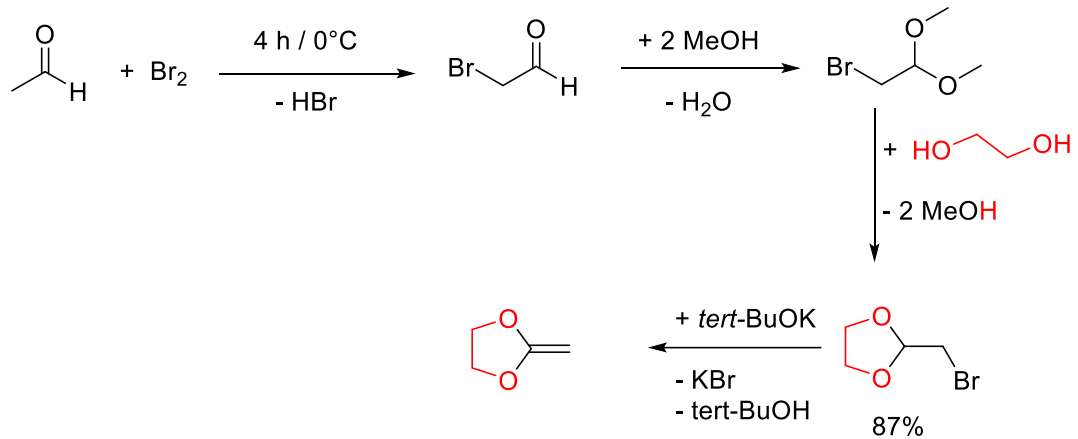
c) 1,1-Diethoxycarbonyl-2-vinylcyclopropan, radikalisch mit Nebenprodukt



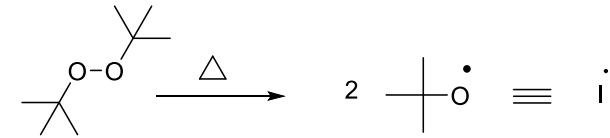
Nebenreaktion:



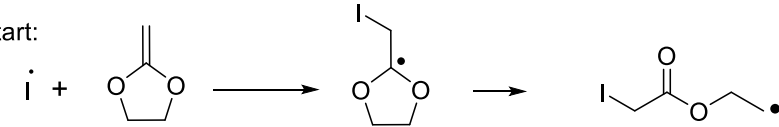
d) 2-Methylen-1,3-dioxolan (radikalisch)



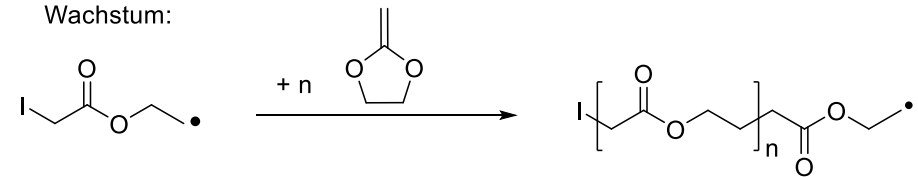
Initiatorzerfall:



Start:

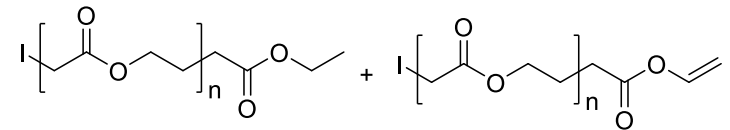


Wachstum:

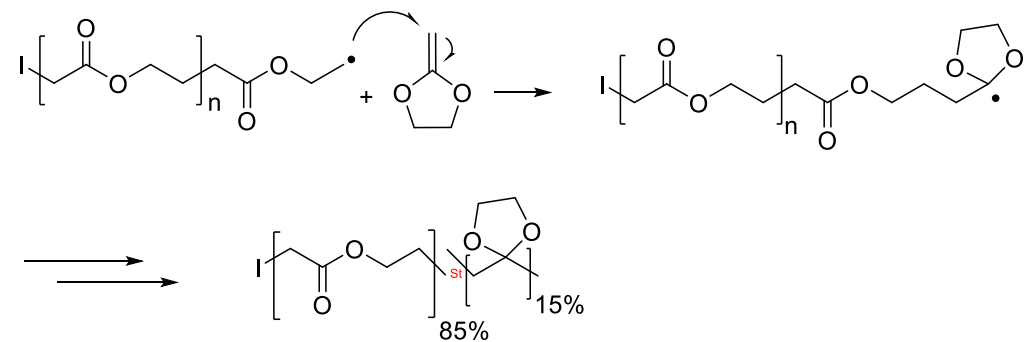


Abbruch:

Disproportionierung

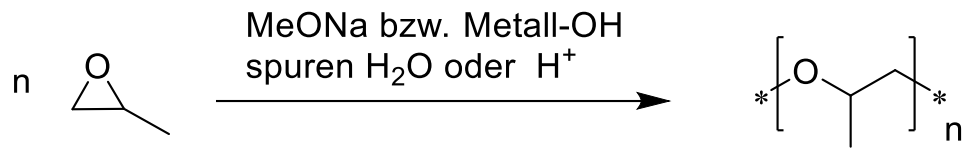
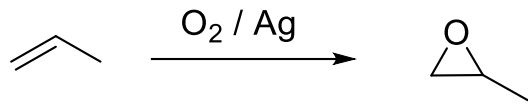


Nebenreaktion:



statistisches Copolymer

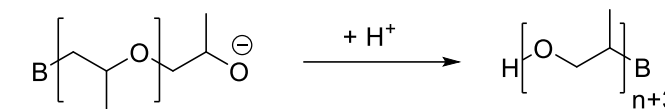
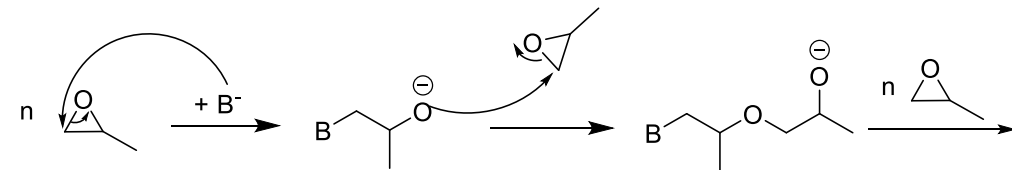
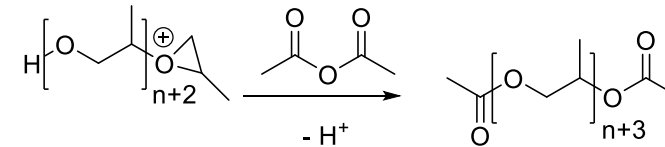
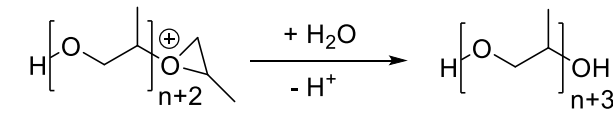
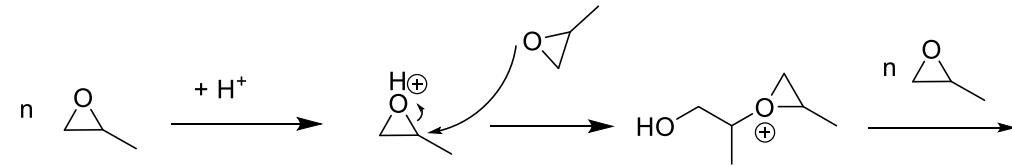
e) Propylenoxid (anionisch, kationisch)



Kationische Polymerisation: Spaltung des Oxiranringes bevorzugt in O-CH(CH₃)-Stellung

anionische Polymerisation: Spaltung des Oxiranringes bevorzugt in O-CH₂-Stellung

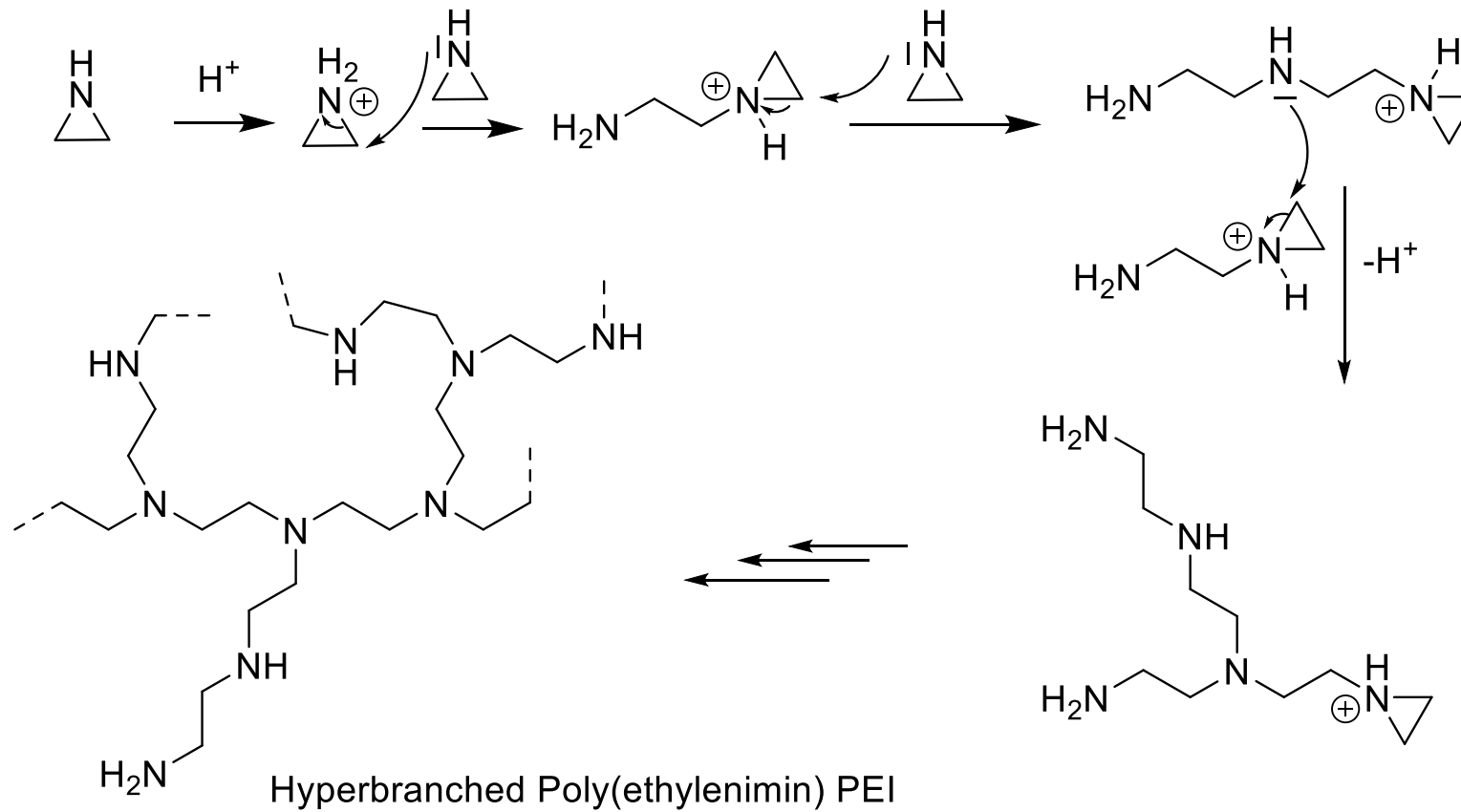
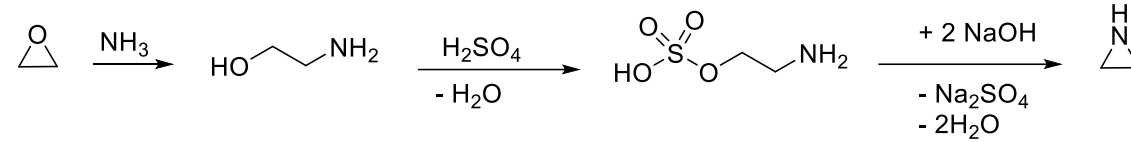
Kationische Polymerisation:



B = z. B. NaOH, NaOMe

f) Aziridin (kationisch)

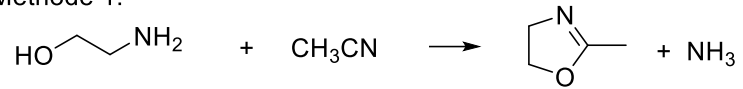
Monomersynthese



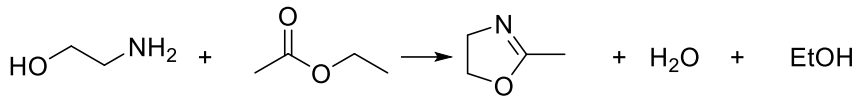
g) 2-Methyloxazolin (kationische Polymerisation und anschließende Verseifung)

Monomersynthese

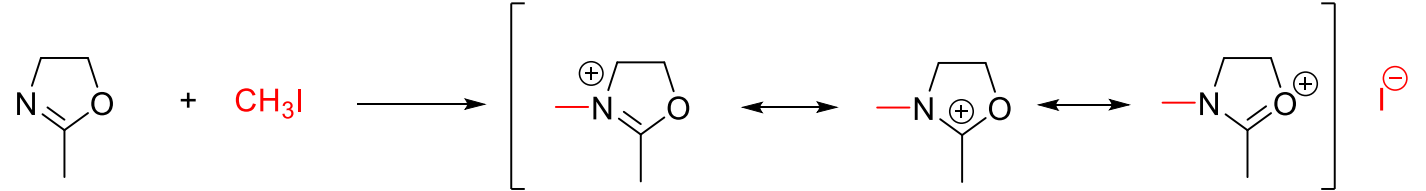
Methode 1:



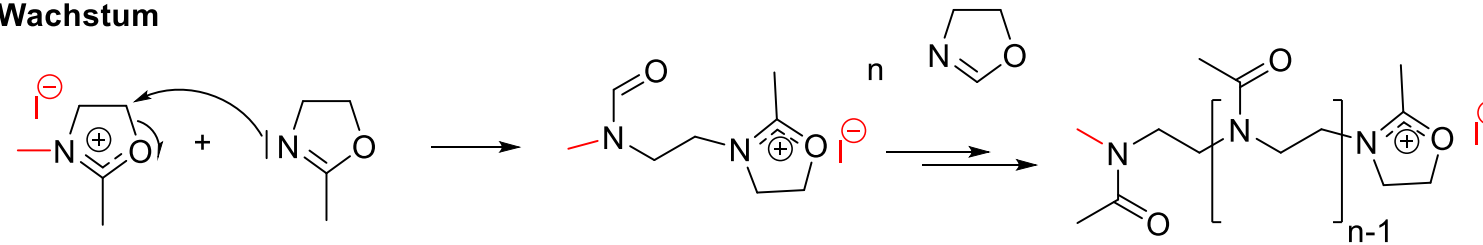
Methode 2:



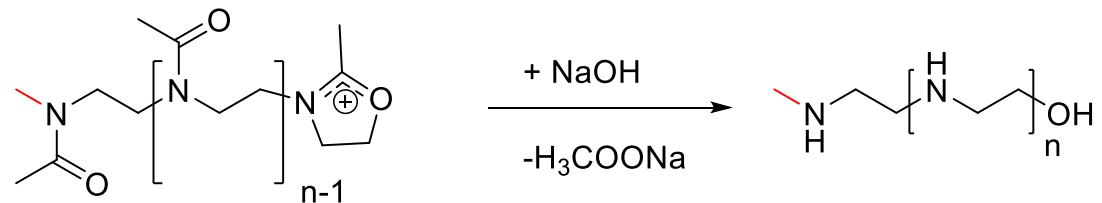
Start



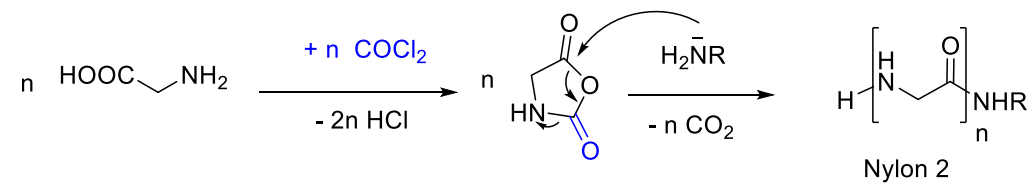
Wachstum



Abbruch durch Verseifung

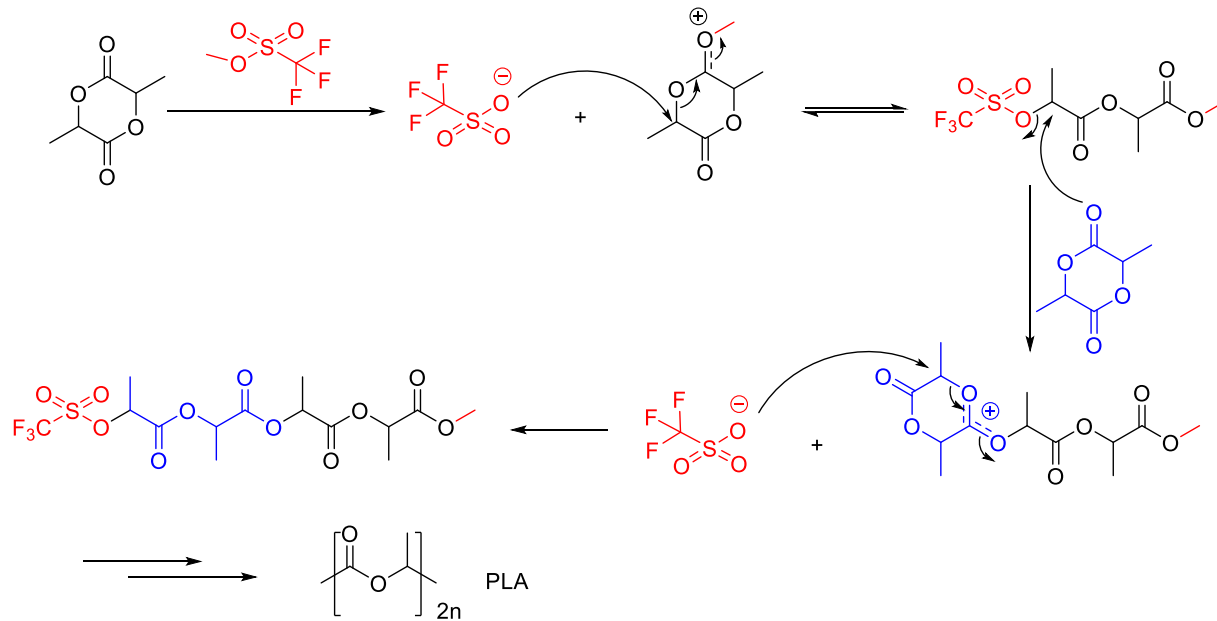


h) Leuchs'sche Anhydrid (hergestellt aus Glycin und Phosgen), anionische Polymerisation

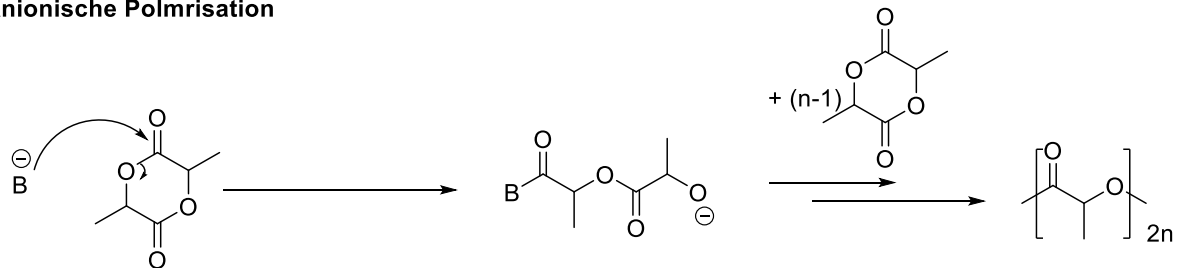


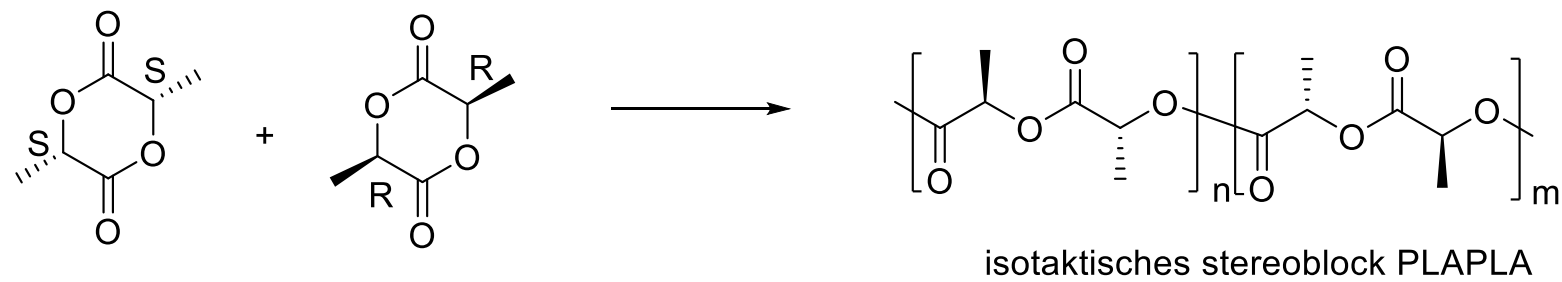
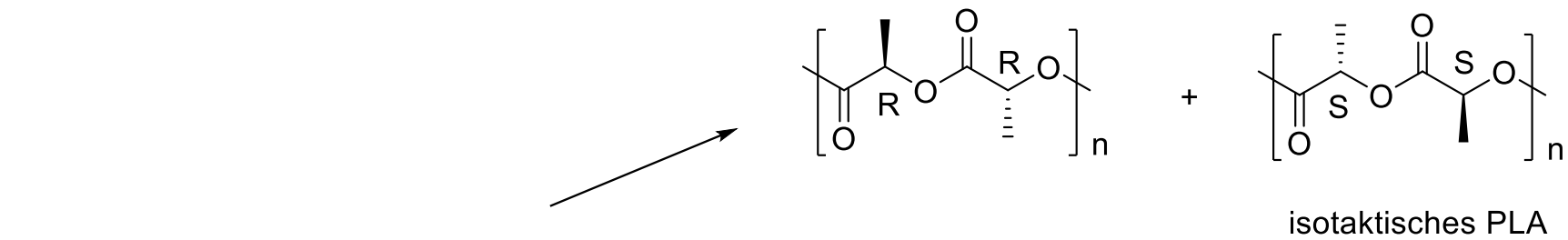
i) rac-Lactid und meso-Lactid (kationisch, anionisch)

Kationische Polymerisation

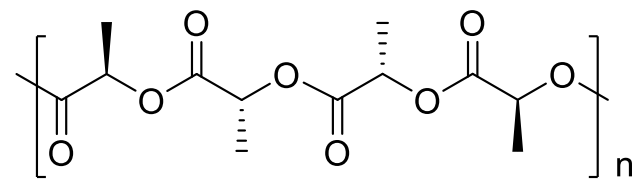


Anionische Polymerisation

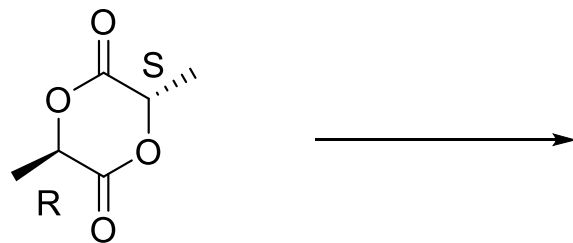




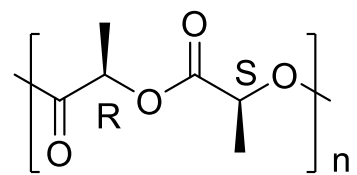
rac-Lactid



heterotaktisches PLA



meso-Lactid



syndiotaktisches PLA

Aufgabe 5:

Die thermodynamischen Parameter der Ringöffnungspolymerisation von THF sind $\Delta H = -39.5 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S = -112 \text{ J/molK}$. Wie groß ist die Ceiling-Temperatur von THF?

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S = 0$$

$$\Delta H = T \Delta S$$

$$T = \frac{\Delta H}{\Delta S} = \frac{-39.5 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}}{-0.112 \frac{\text{kJ}}{\text{mol.K}}} = 352,68 \text{ K} = 79,53 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

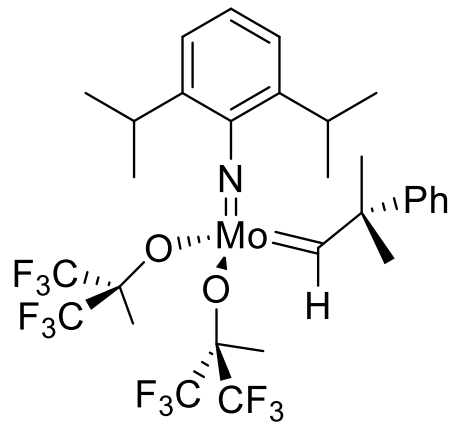
Aufgabe 6:

Formulieren Sie die ROMP (Ring-opening metathesis polymerization) von

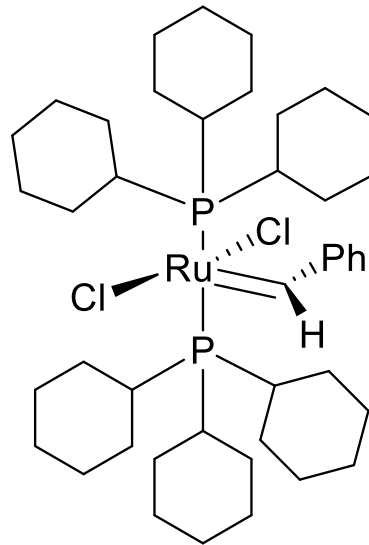
a) Norbornen

b) Cyclopenten

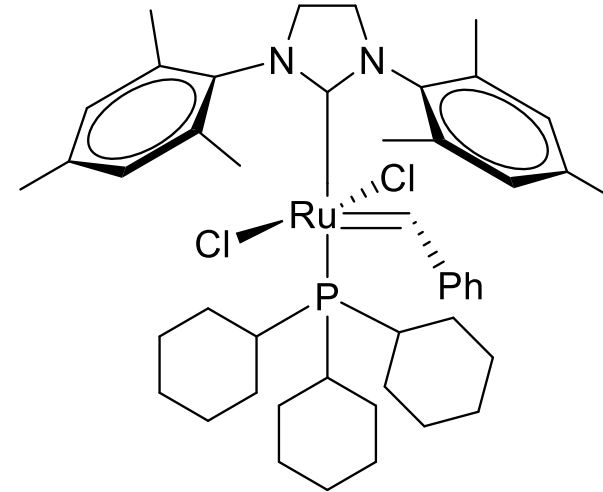
Formulieren Sie den Mechanismus.



Schrock



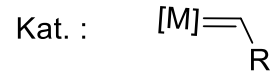
Grubbs-Kat. 1. Generation



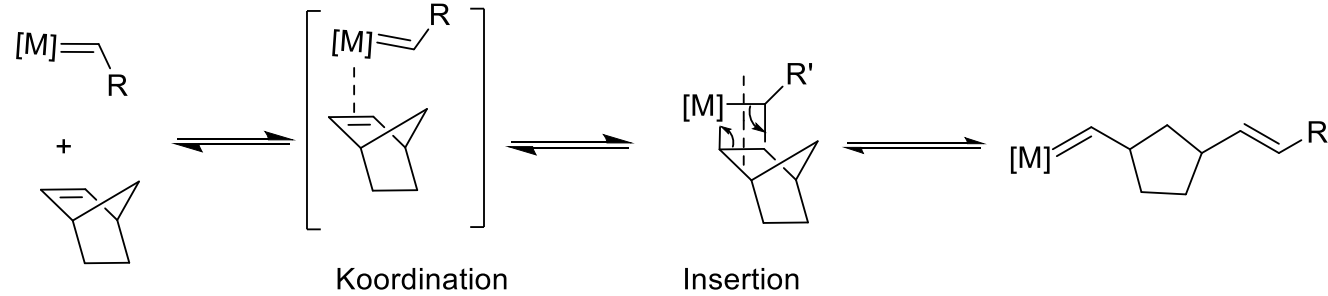
Grubbs-Kat. 2. Generation

a) Norbornen

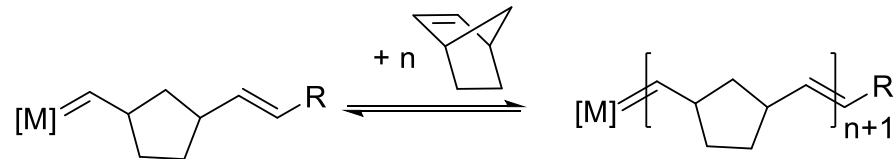
Abbruch durch cyclisierung!



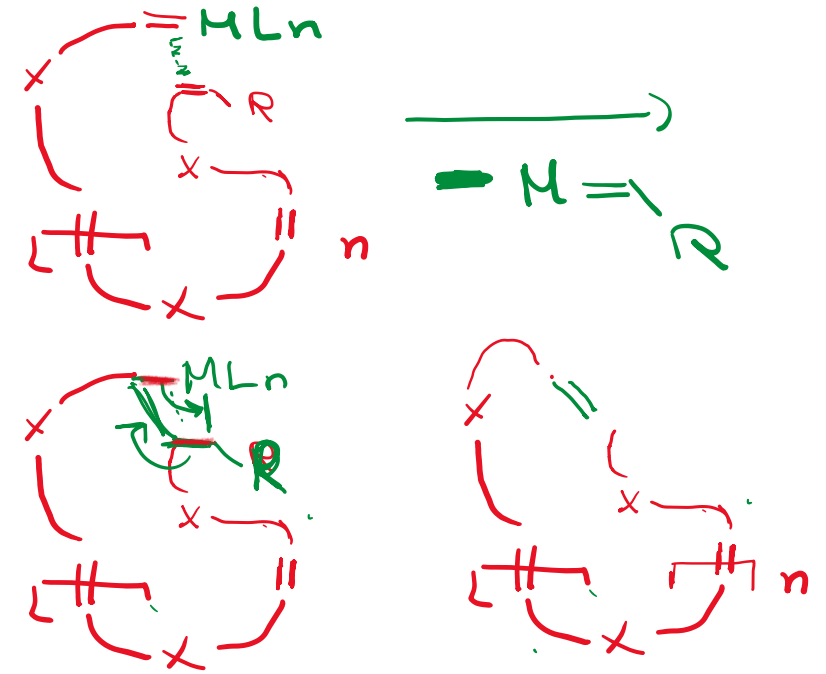
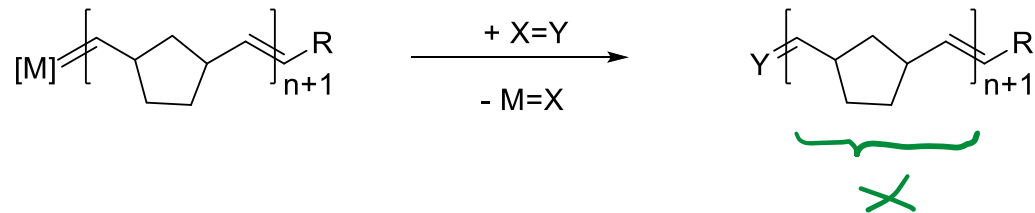
Initiation



Propagation

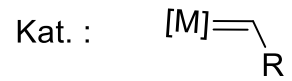


Abbruch: Reaktion mit $X=Y$ bzw. Cyclisierung

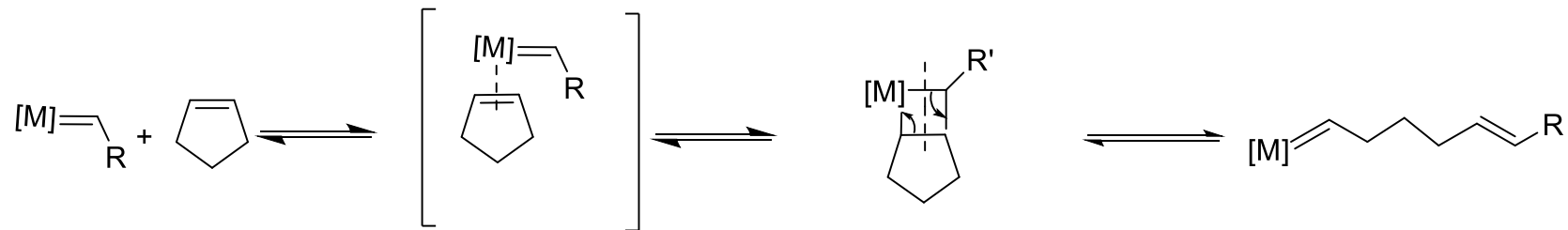


als Ölabsorber und als Dämpfungsmaterial

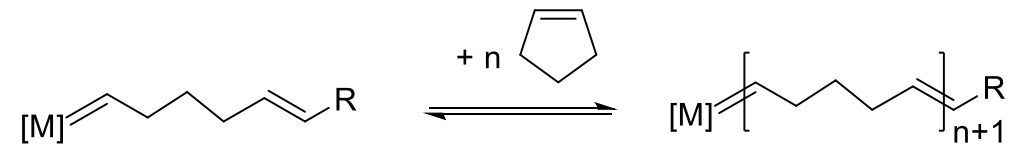
b) Cyclopenten



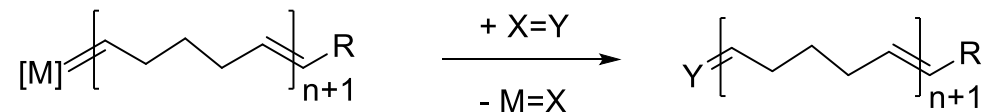
Initiation



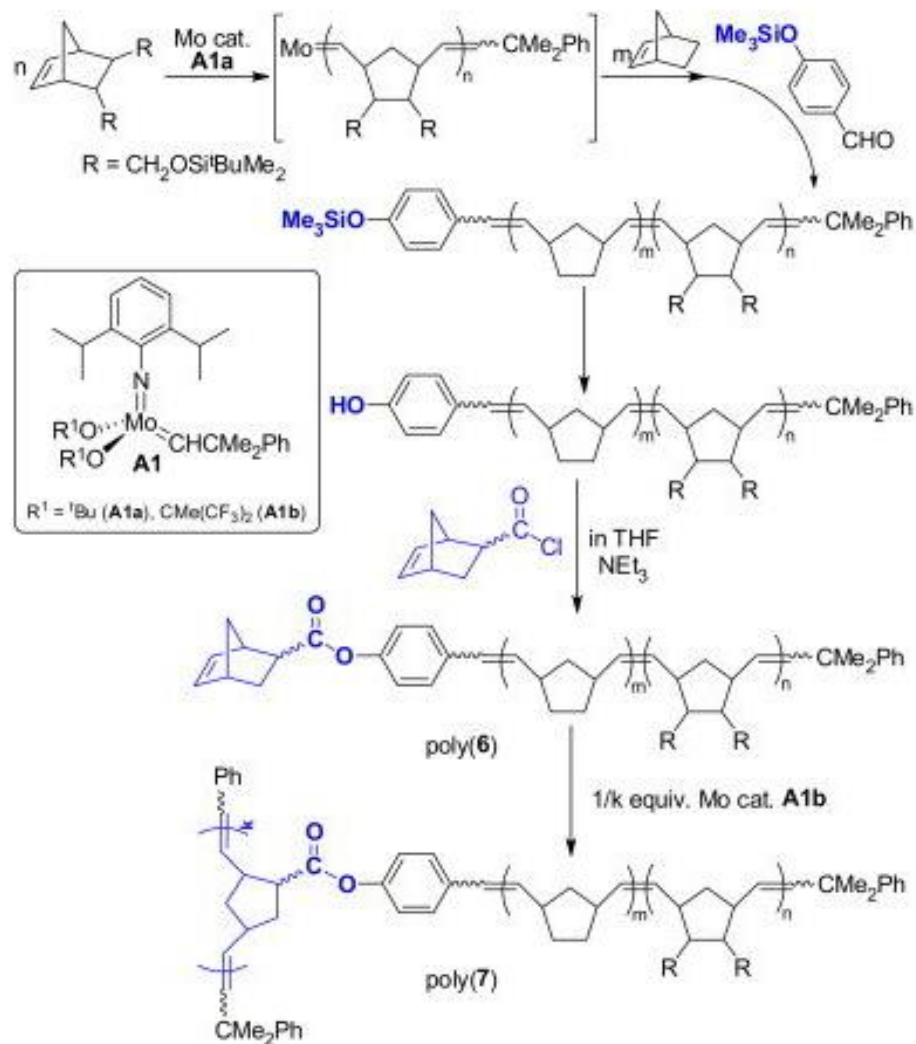
Propagation



Abbruch: Reaktion mit X-Y bzw. Cyclisierung

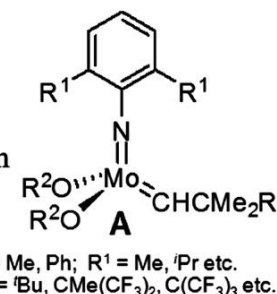


Wird zu trans-Poly(pentenamer) polymerisiert und als Allzweckkautschuk verwendet.



Molybdenum-alkylidene initiators

- 1) Living polymerization
- 2) Quantitative initiation
- 3) High reactivity, Efficient polymerization
(Quantitative conversion in most cases)
- 4) Various monomers can be used
(but protection required!)

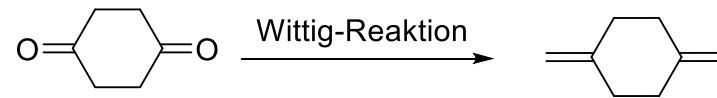


Aufgabe 8:

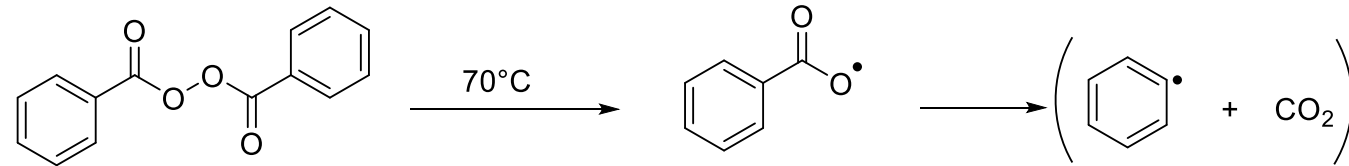
Formulieren Sie die Synthese und die radikalische Cyclopolymerisation von

a) 1,4-Dimethylencyclohexan

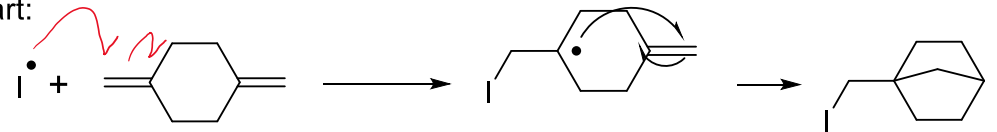
Monomersynthese:



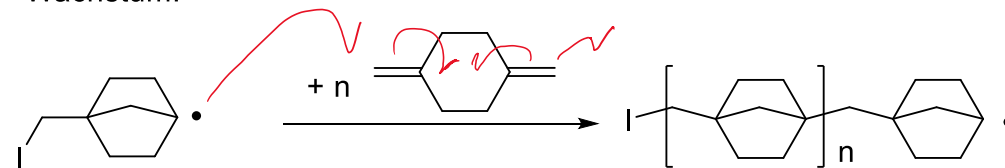
Initiatorzerfall:



Start:



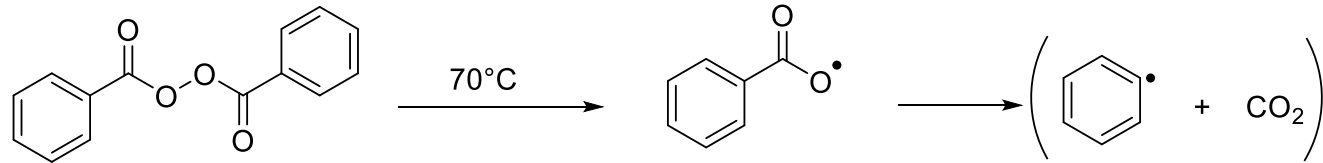
Wachstum:



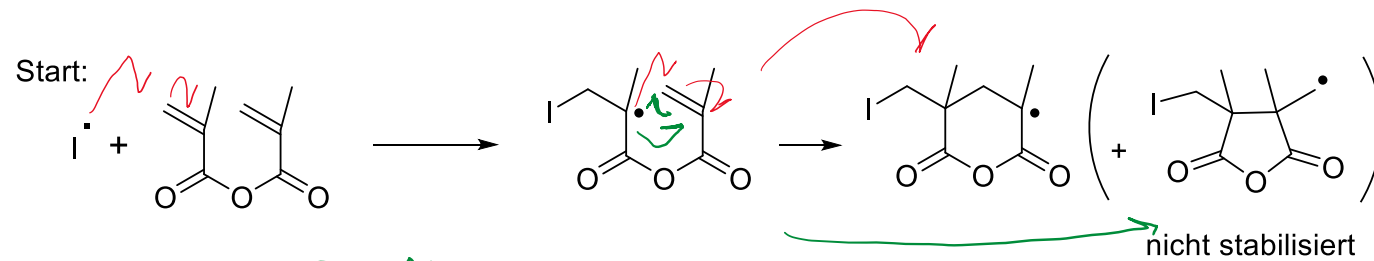
Abbruch:
Rekombination

b) Methacrylsäureanhydrid (mit anschließender Hydrolyse)

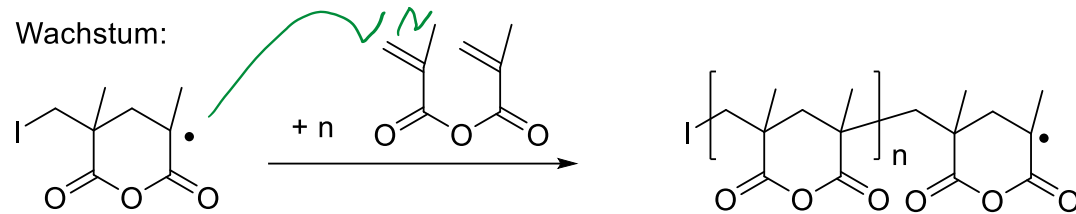
Initiatorzerfall:



Start:

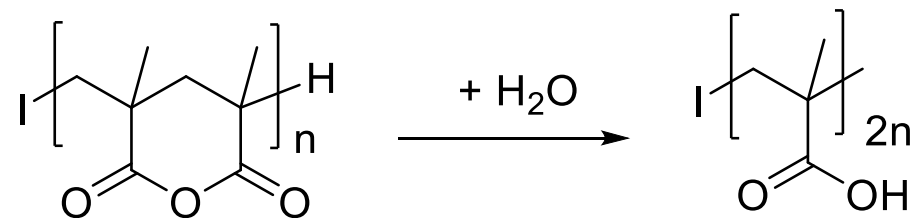


Wachstum:



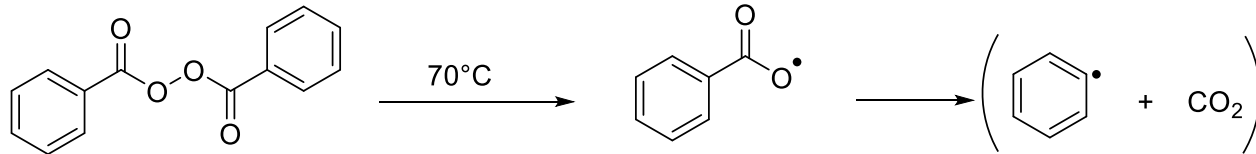
Abbruch:

Disproportionierung und Rekombination

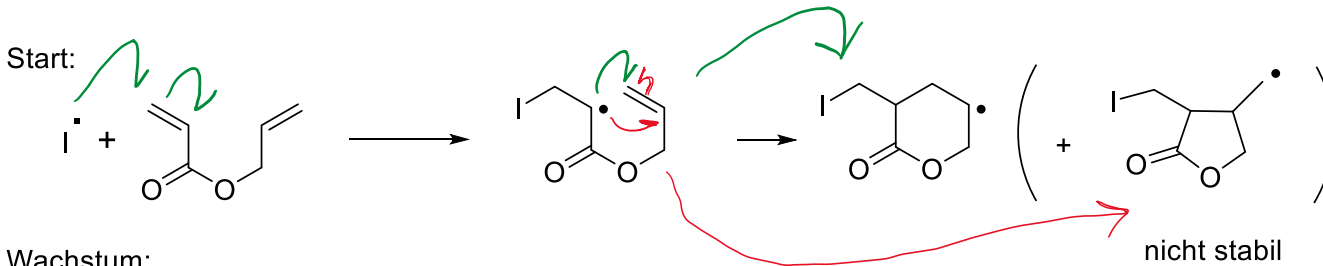


c) Allylacrylat (mit anschließender Hydrolyse)

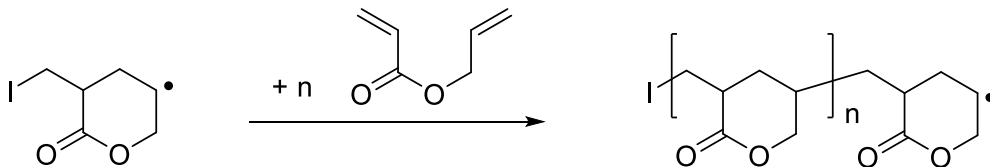
Initiatorzerfall:



Start:



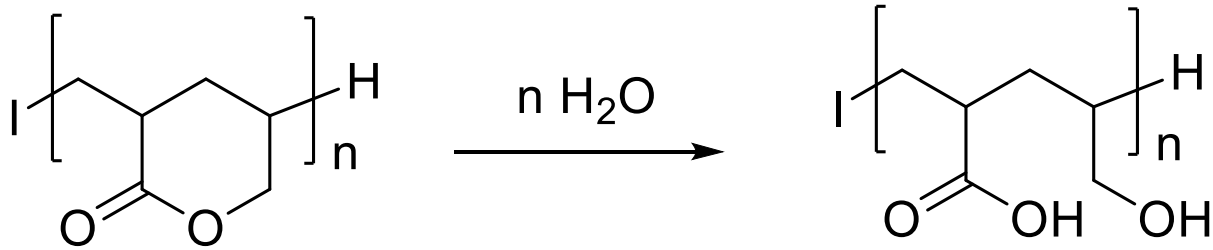
Wachstum:



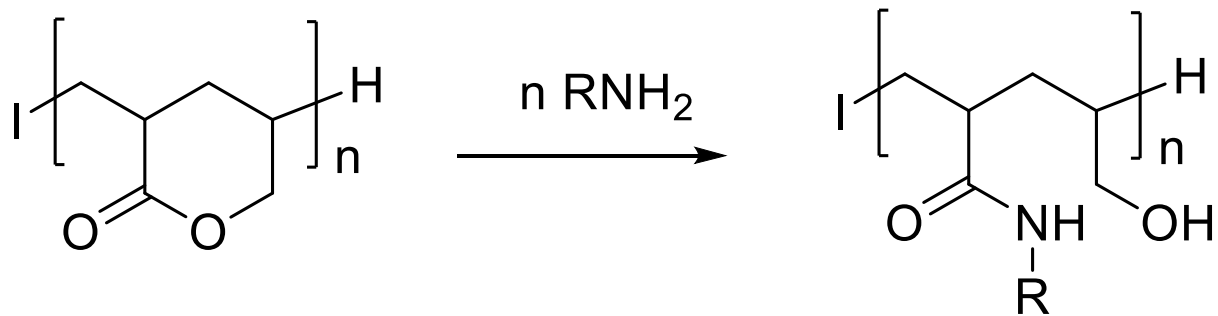
Abbruch:

Disproportionierung, Rekombination

Reaktion mit Wasser

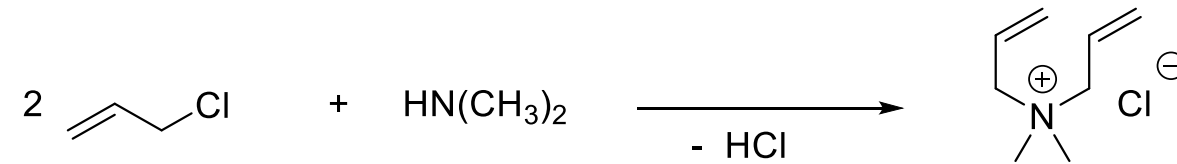


Reaktion mit RNH_2

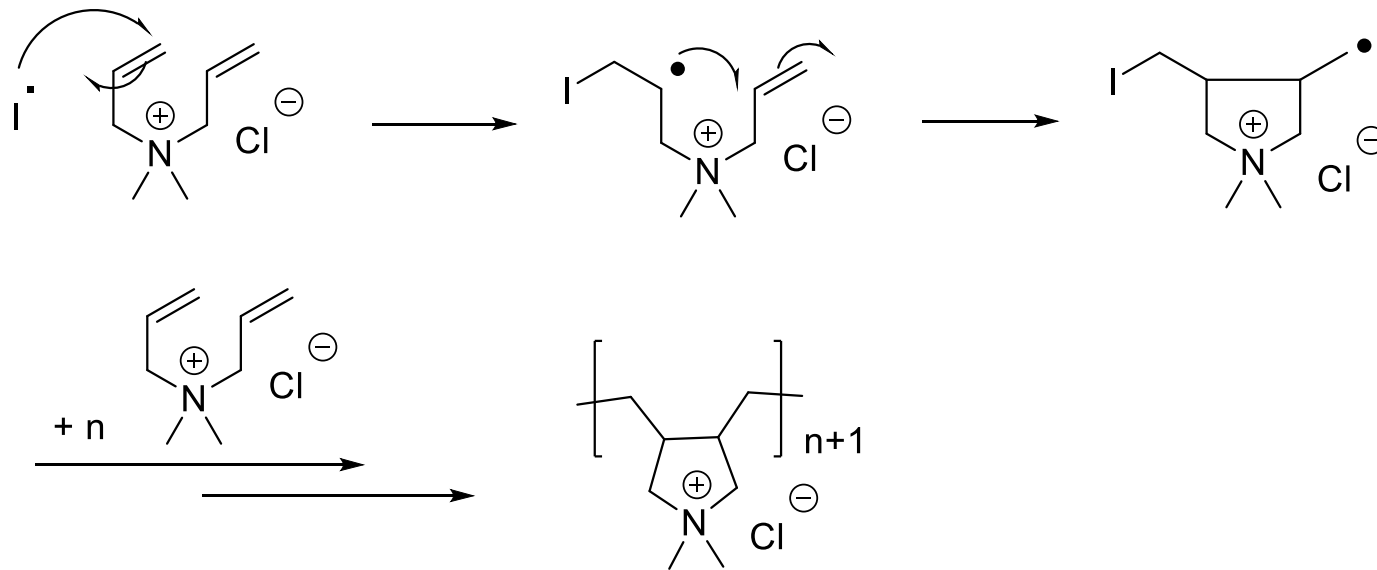


d) Diallyldimethylammonium chlorid (Poly-DADMAC)

Monomersynthese:

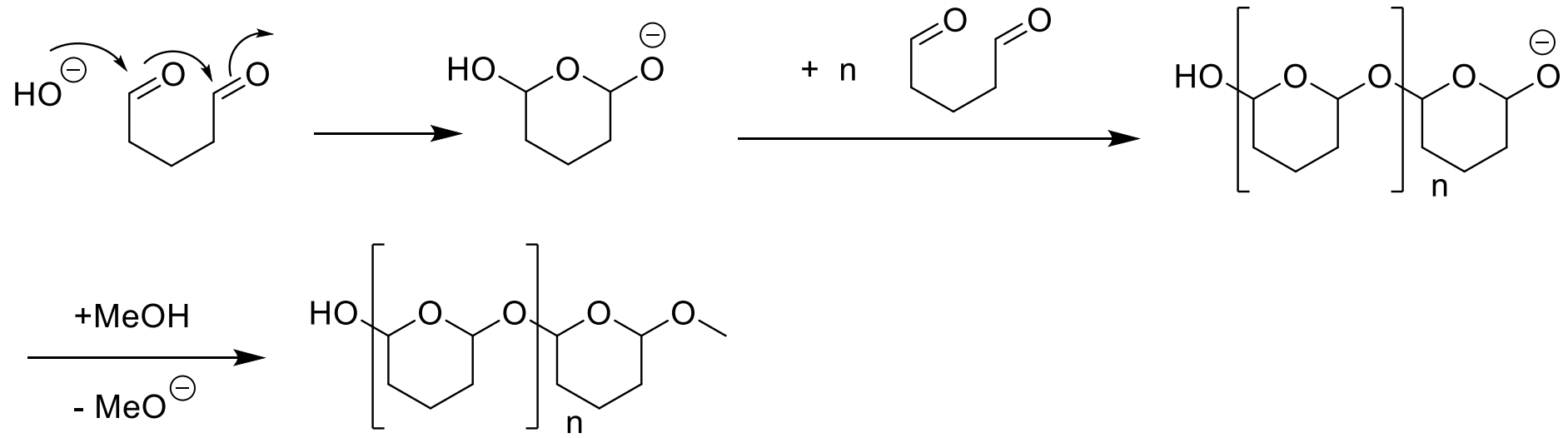


Polymersynthese:



Wasserlösliches Polymer

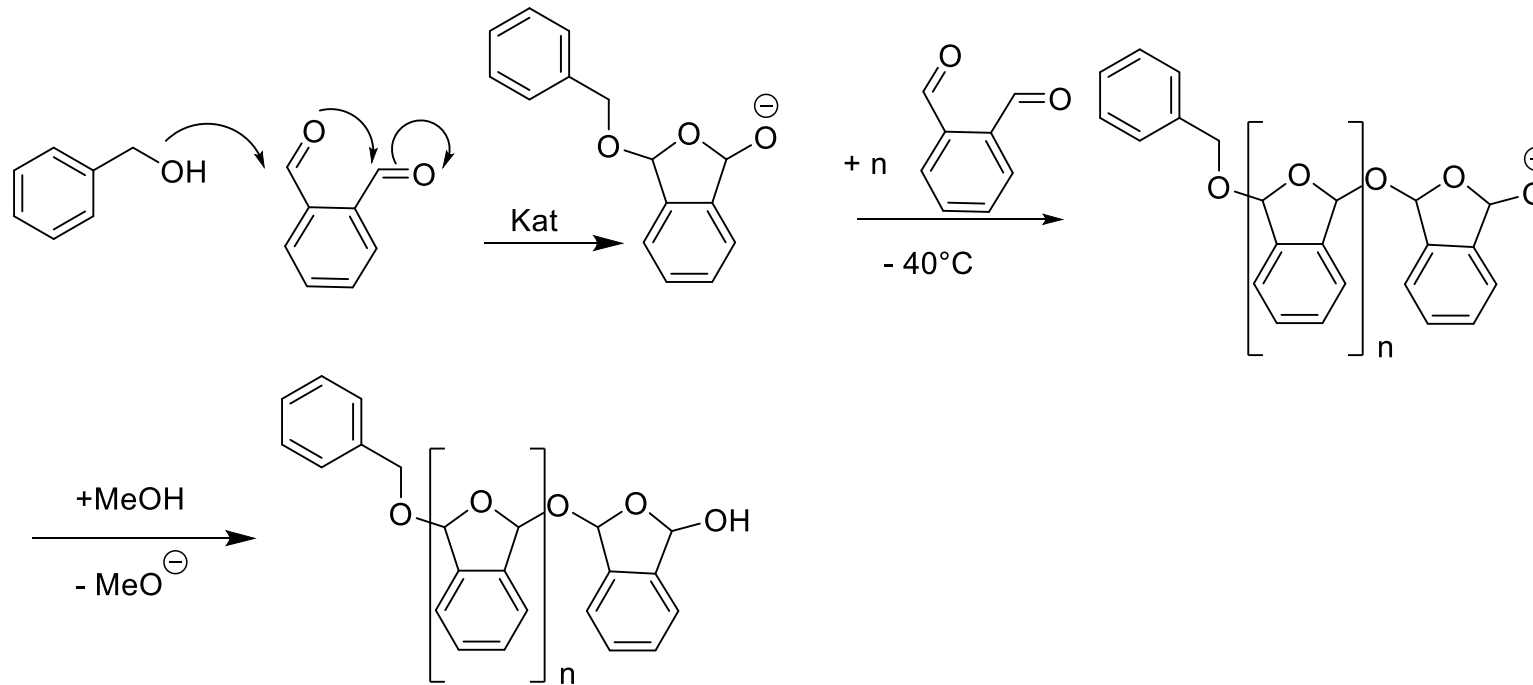
e) Glutaraldehyd



Übungsblatt 2

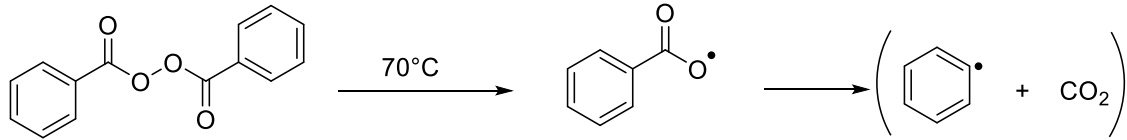
f) o-Phthalaldehyd (anionisch)

Literature: Winter, J. de; Dove, A. P.; Knoll, A.; Gerbaux, P.; Dubois, Ph.; Coulembier, O. Control over molar mass, dispersity, end-groups and kinetics in cyclopolymerization of orthophthalaldehyde: adapted choice of a phosphazene organocatalyst. Polym. 26 Chem. 2014, 5 (3) 706–711.

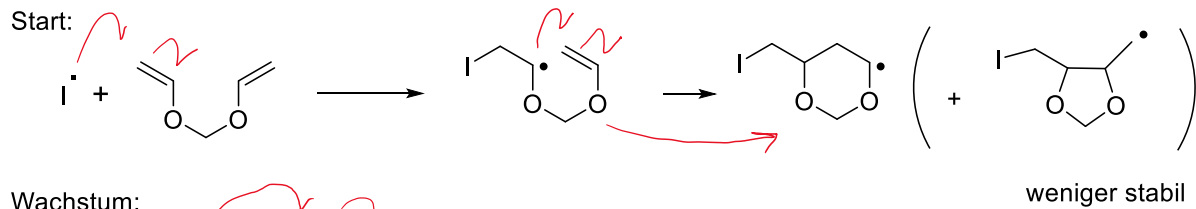


g) Bis(vinyloxy)methan

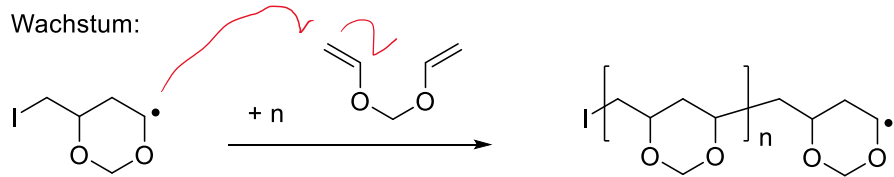
Initiatorzerfall:



Start:



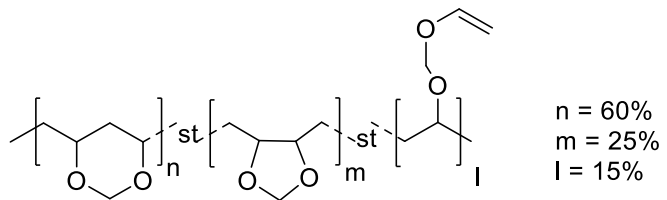
Wachstum:



Abbruch:

Disproportionierung, Rekombination

Endzusammensetzung des Polymers:

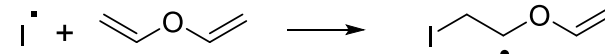


Aufgabe 8:

a) Formulieren Sie den Reaktionsmechanismus für die radikalische Copolymerisation von Divinylether und Maleinsäureanhydrid.

b) Welche Nebenreaktion wird bei der Copolymerisation erwartet?

Start:



Wachstum:

